

Chapitre 10

L'effet de levier et l'EGARCH de Nelson

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $z = -1,5 : 0,16 \times 1,5 + (-0,09) \times (-1,5) = 0,24 + 0,135 = 0,375$. $z = +1,5 : 0,16 \times 1,5 + (-0,09) \times 1,5 = 0,24 - 0,135 = 0,105$.
- (b) $e^{0,375} \approx 1,455$. $e^{0,105} \approx 1,111$.
- (c) Augmentation pour $z = -1,5 : 1,455 - 1 = 0,455$ (45,5 %). Augmentation pour $z = +1,5 : 1,111 - 1 = 0,111$ (11,1 %).
- (d) $0,455/0,111 \approx 4,1$: **oui**, on retrouve un facteur très proche de celui de l'exemple du chapitre pour un choc de 2 écarts-types (facteur $\approx 4,3$) — l'asymétrie est d'un ordre de grandeur comparable, même pour un choc plus modeste.

Correction — Exercice 2

- (a) $\beta_1 = 0,97 : |0,97| < 1$, **stationnaire**. $\beta_1 = 1,02 : |1,02| > 1$, **non stationnaire**. $\beta_1 = -0,5 : |-0,5| = 0,5 < 1$, **stationnaire**. $\beta_1 = 1 : |1| = 1$, cas limite, **non stationnaire** au sens strict.
- (b) **Non** : dans un GARCH usuel, la contrainte $\beta_1 \geq 0$ exclurait catégoriquement $\beta_1 = -0,5$, alors que ce cas est parfaitement admissible dans l'EGARCH.
- (c) Dans l'EGARCH, **aucune** contrainte de signe n'est nécessaire sur α_1 ni sur λ : ni positivité, ni aucune borne particulière.
- (d) Parce que $h_t = \exp(\ln h_t)$ est automatiquement positif quelle que soit la valeur (positive, négative, grande ou petite) de $\ln h_t$: la positivité de la variance est assurée par construction, par le passage à l'exponentielle, et non par des contraintes d'inégalité sur les paramètres que l'optimiseur devrait vérifier à chaque itération — ce qui évite les bornes actives et les écarts-types ininterprétables déjà rencontrés au chapitre 5 pour l'ARCH d'ordre élevé.

Correction — Exercice 3

- (a) $t = -0,09/0,03 = -3,0$.
- (b) **Oui** : $-3,0 < -1,645$, on rejette H_0 en faveur de $H_1 : \lambda < 0$ — effet de levier confirmé sur l'indice actions.
- (c) $t = -0,01/0,015 \approx -0,667$.
- (d) **Non** : $-0,667 > -1,645$, on ne rejette **pas** H_0 pour le taux de change. Ce résultat est cohérent avec l'explication du chapitre : « une devise qui baisse est une autre qui monte », de sorte qu'il n'existe pas de raison structurelle pour qu'un choc négatif sur une paire de devises élève sa volatilité future plus qu'un choc positif de même ampleur.

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitre 6 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non** : l'exercice 3 du chapitre 1 concluait que $(+2)^2 = (-2)^2 = 4$, ce qui implique qu'un modèle construit sur ε_{t-1}^2 ne peut, par construction, **jamais** distinguer le signe du choc.
- (b) La NIC d'un GARCH(1,1) est **symétrique** : puisque $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$ ne dépend de ε_{t-1} que par son carré, la conclusion de (a) s'applique directement — deux chocs de signes opposés et de même amplitude produisent exactement la même variance du jour suivant.
- (c) C'est le terme λz_{t-1} qui, à lui seul, brise la symétrie : c'est une fonction **impaire** de z_{t-1} (elle change de signe avec z_{t-1}), alors que le terme $\alpha_1 (|z_{t-1}| - E|z|)$ est une fonction **paire** (il ne dépend que de $|z_{t-1}|$, donc identique pour z_{t-1} et $-z_{t-1}$) — exactement comme l'était, sans exception, le terme ε_{t-1}^2 du GARCH.
- (d) Rapport des contributions du tableau : $2(\alpha_1 - \lambda)/2(\alpha_1 + \lambda) = (0,16 + 0,09)/(0,16 - 0,09) = 0,25/0,07 \approx 3,57$. Rapport des augmentations de variance correspondantes : $(e^{0,5} - 1)/(e^{0,14} - 1) \approx$

$0,649/0,150 \approx 4,32$. C'est ce **second** rapport (celui des augmentations de variance, $\approx 4,3$) qui correspond au facteur « quatre fois plus » annoncé par le chapitre — le rapport des contributions en écart logarithmique ($\approx 3,57$) est différent, car le passage à l'exponentielle n'est pas une opération linéaire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le chapitre explique l'absence d'effet de levier sur les taux de change par le fait qu'« une devise qui baisse est une autre qui monte » : une paire de devises est par nature une relation **relative** entre deux monnaies, sans asymétrie structurelle entre hausse et baisse.
- (b) **Non** : le mécanisme de Black repose sur le ratio dette/fonds propres d'une entreprise cotée ; une paire de devises n'a ni dette, ni fonds propres, ni structure de bilan d'entreprise.
- (c) Le mécanisme de Black suppose l'existence d'un **effet de levier financier**, c'est-à-dire un ratio entre une dette et une valeur de fonds propres qui peut varier avec le cours de l'action. Un billet de banque, ou plus généralement un taux de change, n'a par nature aucune de ces deux quantités : l'explication de Black est donc inapplicable non pas seulement empiriquement, mais **conceptuellement**, pour ce type d'actif.
- (d) On pourrait invoquer le **retour de volatilité** (*volatility feedback*), déjà évoqué au chapitre 1 comme explication concurrente pour les indices actions larges : une hausse anticipée de la volatilité future ferait baisser (ou monter, selon le sens de cotation) le taux de change aujourd'hui, sans passer par aucun mécanisme comptable.

Correction — Exercice 6

- (a) $\alpha_1|z| + \lambda z = 0,16 \times 8 + (-0,09) \times (-8) = 1,28 + 0,72 = 2,00$.
- (b) $e^{2,00} \approx 7,39$: la variance prévue est multipliée par plus de sept.
- (c) **Oui**, très largement : un facteur de 7,39 est plus de quatre fois supérieur au facteur 1,65 obtenu pour un choc de -2 écarts-types — une croissance bien plus que proportionnelle à l'amplitude du choc, signature de l'amplification exponentielle.
- (d) **Oui**, ce résultat illustre exactement cette réserve : un unique choc extrême, même isolé, peut faire bondir la prévision de variance de l'EGARCH dans des proportions considérables. Un gestionnaire de risques doit donc rester prudent et ne pas prendre au pied de la lettre une prévision de VaR calculée immédiatement après un tel choc, sans vérifier sa robustesse (par exemple en comparant à d'autres spécifications, comme le GJR-GARCH du chapitre suivant, ou en examinant si le choc reflète une véritable rupture de régime plutôt qu'un accident isolé).